

AVALIAÇÃO – LÓGICA COMPUTACIONAL

Matrizes

Nome: _____

Turma: _____ Data: ____/____/____

Valor: 30,0 pontos Nota: _____

1. Uma matriz é uma estrutura que organiza informações em: (2,0 pontos)

- A) Letras e números.
- B) Linhas e colunas.
- C) Início e fim.
- D) Condições e repetições.

2. Observe a matriz A: (2,0 pontos)

A =

5	8	2
7	4	9

Qual é a dimensão dessa matriz?

- A) 2×2
- B) 2×3
- C) 3×2
- D) 3×3

3. Na notação matemática/binária A_{ij} , as letras i e j indicam, respectivamente: (2,0 pontos)

- A) coluna e linha.
- B) valor e posição.
- C) linha e coluna.
- D) número e matriz.

4. Observe: (2,0 pontos)

A =

10	20	30
40	50	60
70	80	90

Considerando a notação binária, qual é o valor do elemento A_{12} ?

- A) 30
- B) 40
- C) 50
- D) 60

5. Qual das matrizes abaixo é uma matriz coluna? (2,0 pontos)

- A) $\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$
- B) $\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}$
- C) $\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$
- D) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

6. Uma matriz possui 4 linhas e 4 colunas. Podemos afirmar que ela é: (2,0 pontos)

- A) matriz linha.
- B) matriz coluna.
- C) matriz quadrada de ordem 4.
- D) matriz quadrada de ordem 8.

7. Observe a matriz: (2,0 pontos)

A =

3	4	6
1	8	9
7	5	2

Quais elementos formam sua diagonal principal?

- A) 6, 8 e 7

B) 3, 8 e 2

C) 3, 4 e 6

D) 7, 5 e 2

8. Na mesma matriz: (2,0 pontos)

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 6 \\ 1 & 8 & 9 \\ 7 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

Quais elementos formam sua diagonal secundária?

A) 3, 8 e 2

B) 3, 4 e 6

C) 6, 8 e 7

D) 7, 5 e 2

9. Para realizar a soma ou subtração de duas matrizes, elas devem: (2,0 pontos)

A) ser obrigatoriamente quadradas.

B) possuir a mesma dimensão.

C) possuir somente números positivos.

D) possuir apenas uma linha.

10. Observe: (2,0 pontos)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 5 & 7 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$$

Qual é o resultado de $A + B$?

A)

$$\begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 7 & 13 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 7 & 13 \end{pmatrix}$$

B)

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \end{pmatrix}$$

C)

$$\begin{pmatrix} 2 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 10 & 42 \end{pmatrix}$$

D)

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 5 & 6 \end{pmatrix}$$

VERDADEIRO OU FALSO (2,0 pontos cada)

11. () Uma matriz 3×4 possui 3 linhas e 4 colunas.

12. () Uma matriz quadrada possui a mesma quantidade de linhas e colunas.

13. () Na matriz identidade, os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais elementos são iguais a 0.

14. () A matriz abaixo é uma matriz nula:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

15. () É possível somar uma matriz 2×3 com uma matriz 3×2 , pois ambas possuem seis elementos.